



Hypertension intracrânienne Physiopathologie

H.MAKHLOUFI

Université Constantine 3

Département d'anesthésie réanimation chirurgicale

CHU Constantine

Feuille de route

- Quoi comme concept?
- Comment?
- Quand ?
- Conséquences ?
- Que faire ?

Le concept



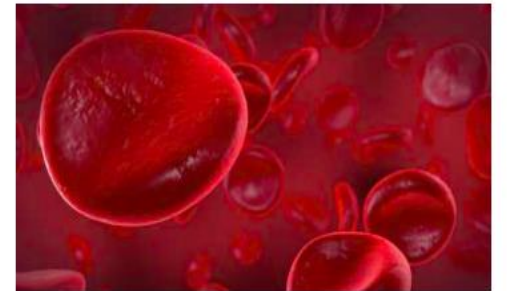
2%



88%

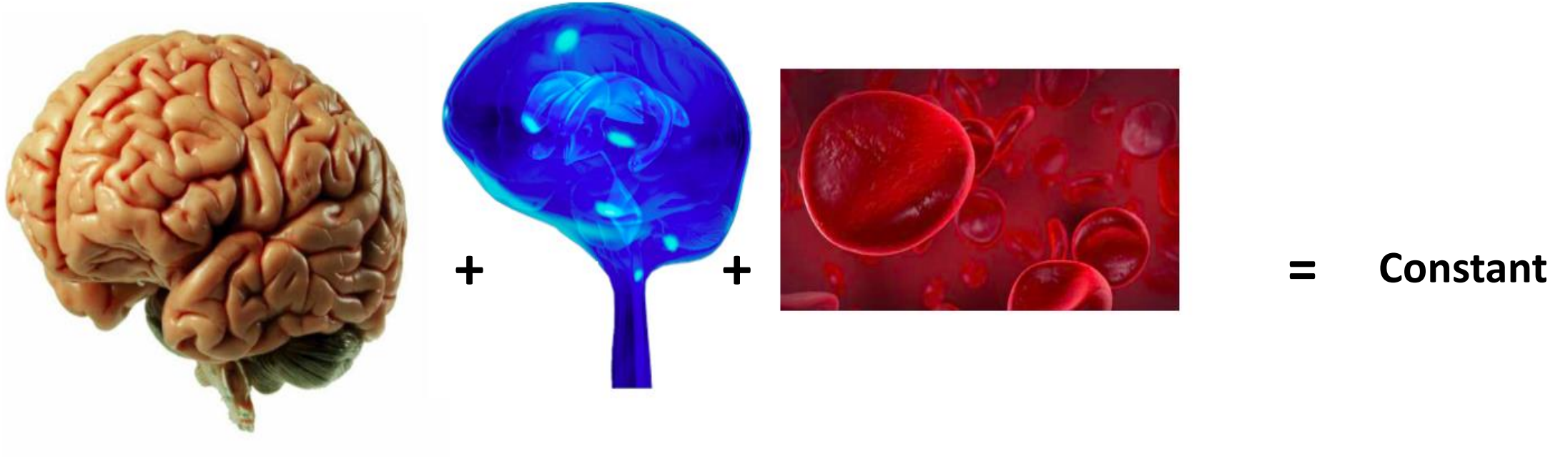


9%



3%

Le concept



La loi de MONROE – KELLIE

Le concept

La loi de MONROE – KELLIE

$$V \text{ cerveau} + V_{\text{LCR}} + V \text{ sang} + \mathbf{V \text{ addit}} = \text{cste}$$

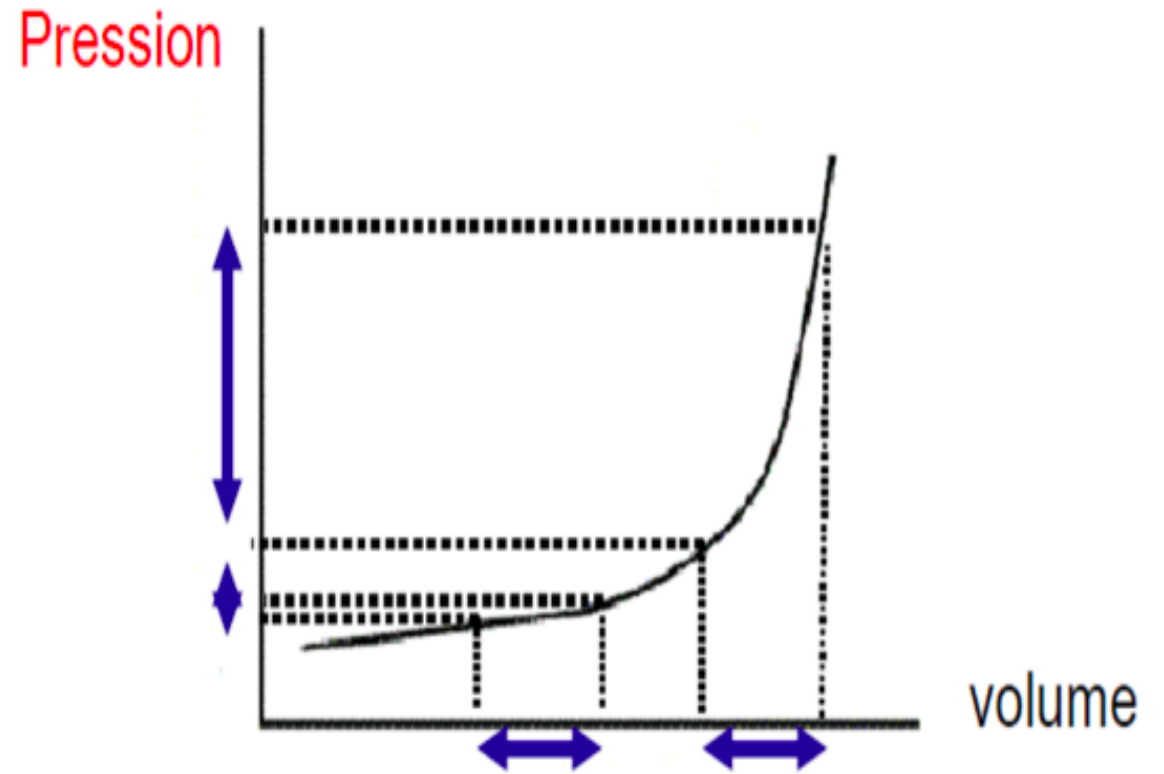
$$\Delta V \text{ cerveau} + \Delta V_{\text{LCR}} + \Delta V \text{ sang} + \mathbf{\Delta v \text{ addit}} = 0$$

Le concept

↗ V

↗ P

Age	PIC
0 – 1	1 – 4
1 – 3	1,5 – 6
4 – 10	3 – 8
> 10	10 - 15



PIC > 15 mmHg / 20 CmH₂O → **HIC**

Le concept

HIC

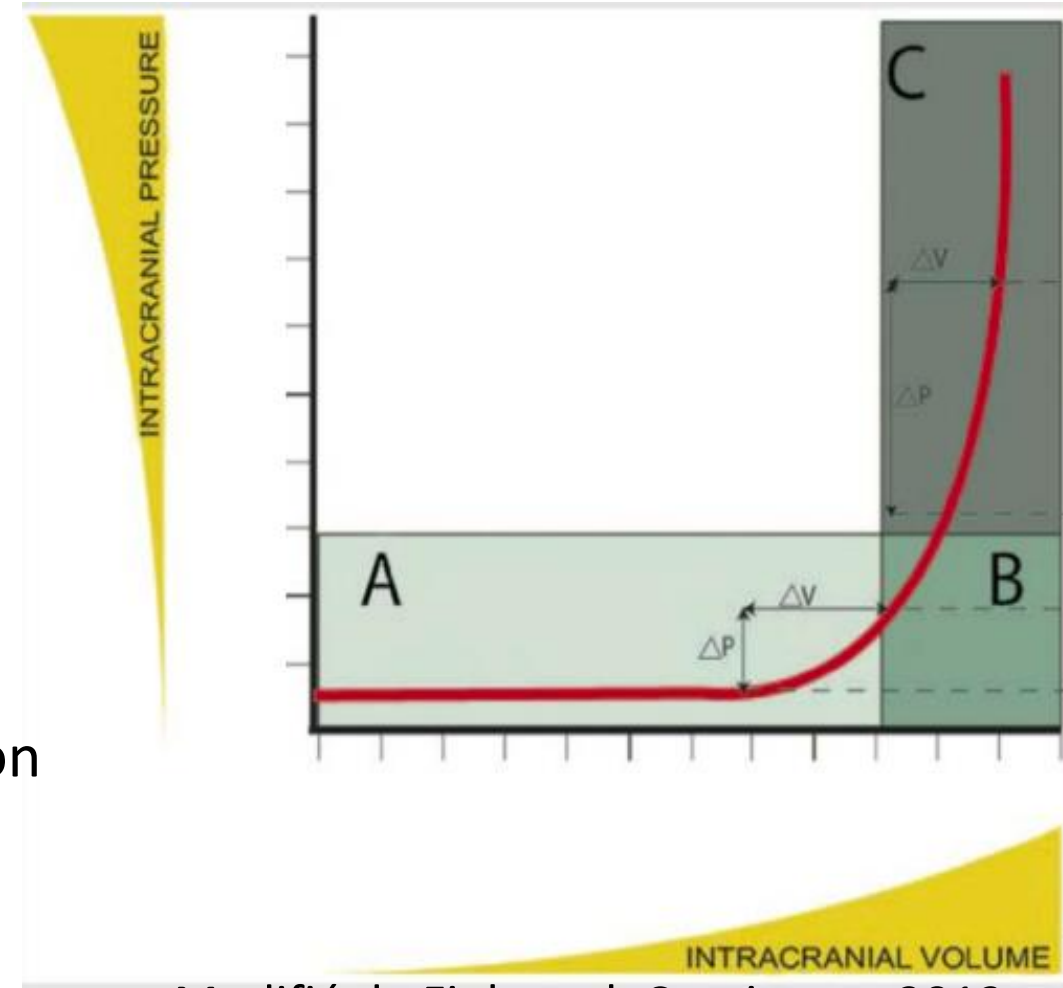
- Élévation anormale
- Conflit d'espace entre la boîte crânienne et son contenu
- Urgence médicochirurgicale
- Symptômes de dysfonction cérébrale

Le concept HIC

- **A** initial
- **B** transition
- **C** décompensation

HIC : Depassement des mecanismes de compensation

Courbe de LANGFITT

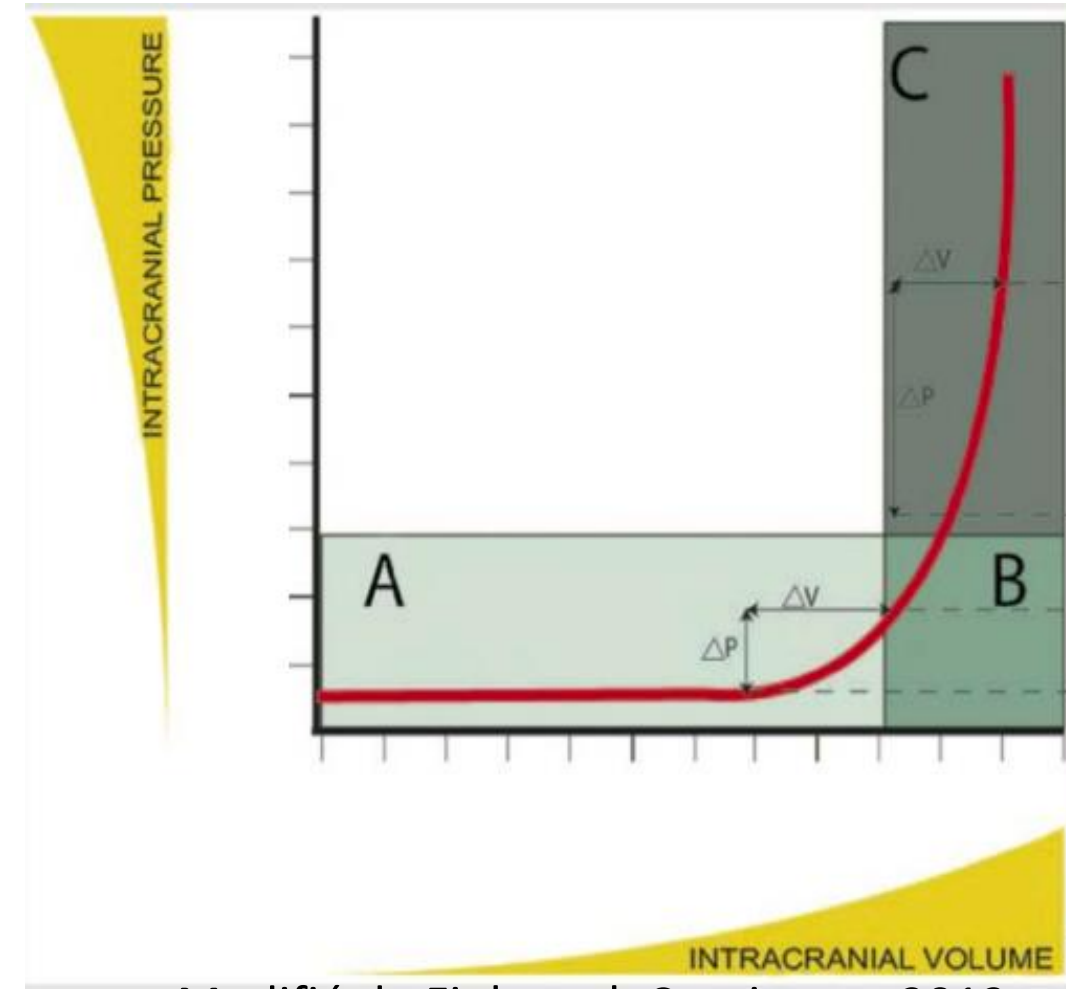


Modifié de Fink et al. Continuum 2012

Le concept Compensation

- A initial: réduction LCR et CBV
grande variation V sans variation importante PIC
- B transition
- C décompensation: compliance nulle
Pour de petites V une élévation importante de PIC
- Importance et délai d'adaptation

Courbe de LANGFITT



Modifié de Fink et al. Continuum 2012

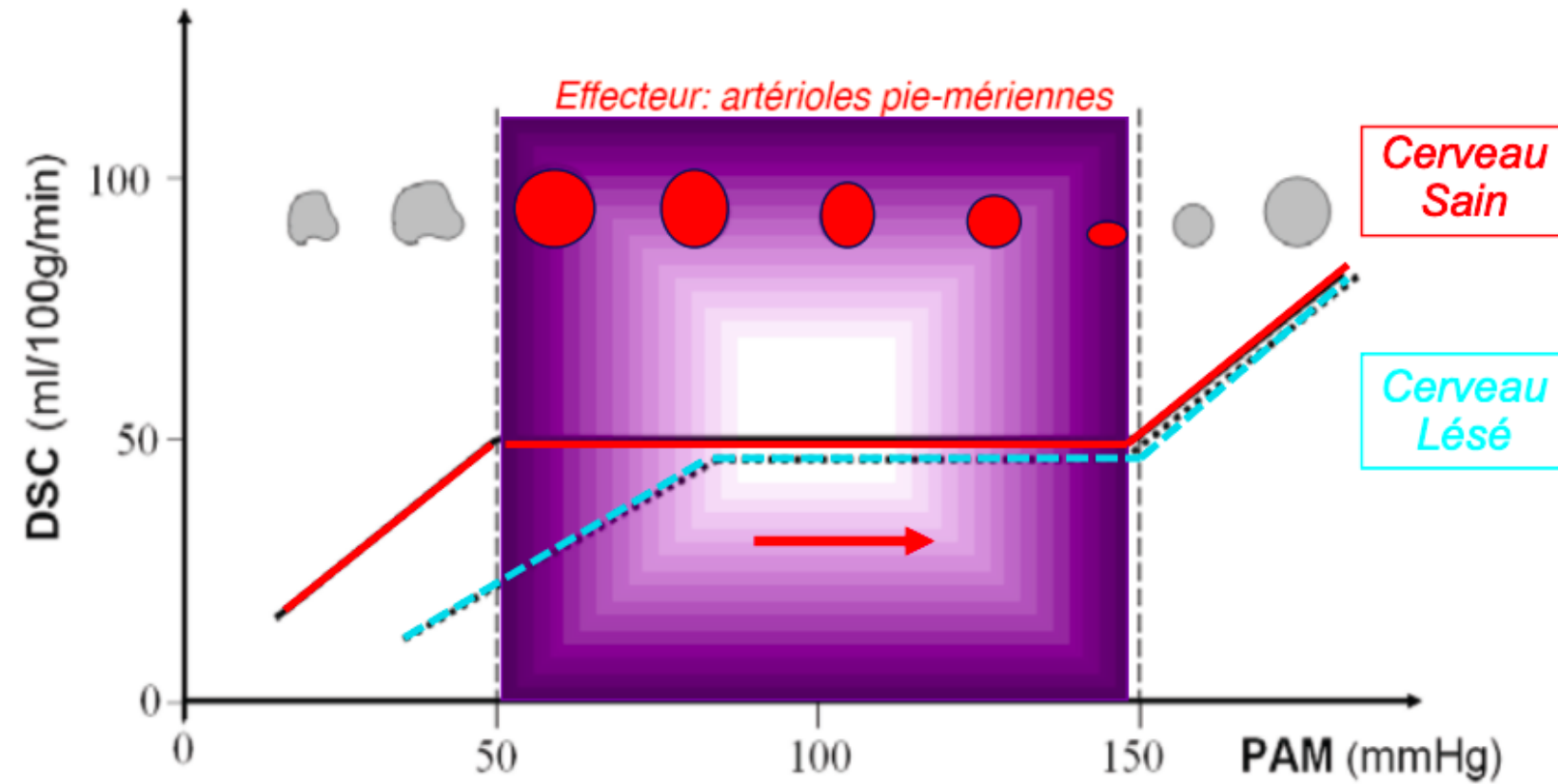
Le concept **Compensation**

$$\text{DCS} = \text{PPC} / \text{RVS} (\text{CST})$$

$$\text{PPC} = \text{PAM} - \text{PIC}$$

$$\text{DCS} = \text{PAM} - \text{PIC} / \text{RVS} (\text{CST})$$

Le concept Compensation



Mecanismes



Volume Sanguin cérébral

- Origine vasculaire

Volume parenchyme

- Œdème diffus
- Œdème péri-lésionne

Volume LCR

- Hydrocéphalie obstructive
- Hydrocéphalie non obst
- Hypersécrétion

4 ème Volume

- Hématome
- abcès
- processus

Mecanismes

Oedeme cerebral

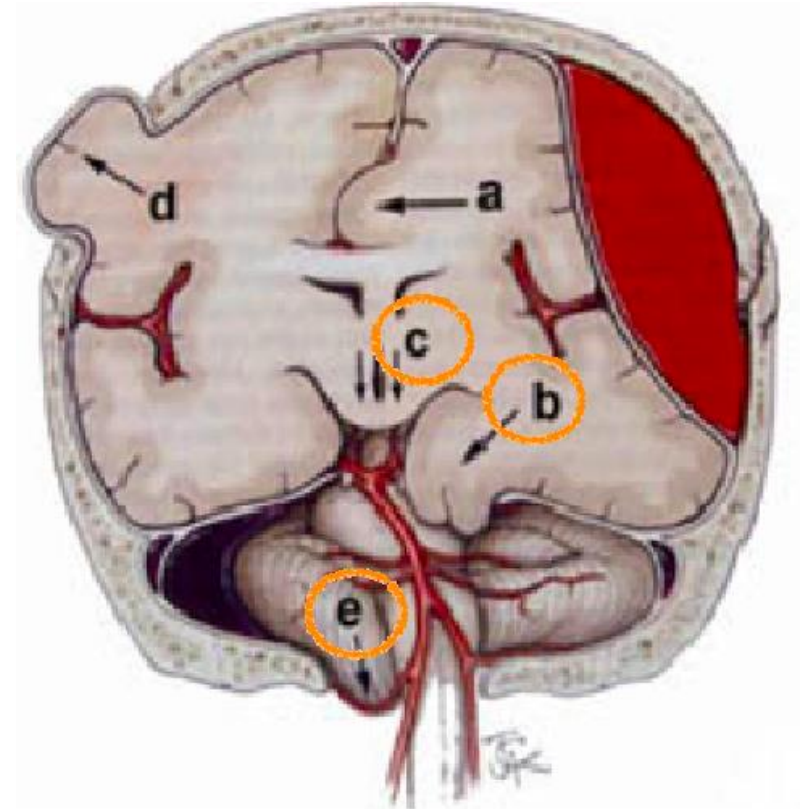
	Localisation	Nature	BHE	Causes
Vasogénique	EC	plasma	forcée ----- ouverte ----- tumorale	↑ PA ----- ischémie TCC infection ----- Tumeur
Cytotoxique	IC	eau, Na+, Ca++	ouverte	ischémie
Osmotique	EC + IC	eau	normale	hypoNa+
Interstitiel	EC	LCR	normale	hydrocéphalie

Conséquences

Mécaniques

Engagements

- ENGAGEMENTS responsables de troubles végétatifs majeurs
- Latéral : lobe temporal
- Central
- Amygdalien



Conséquences Hémodynamiques

$$\text{DCS} = \text{PPC} / \text{RVS} \text{ (CST)}$$

$$\text{PPC} = \text{PAM} - \text{PIC}$$

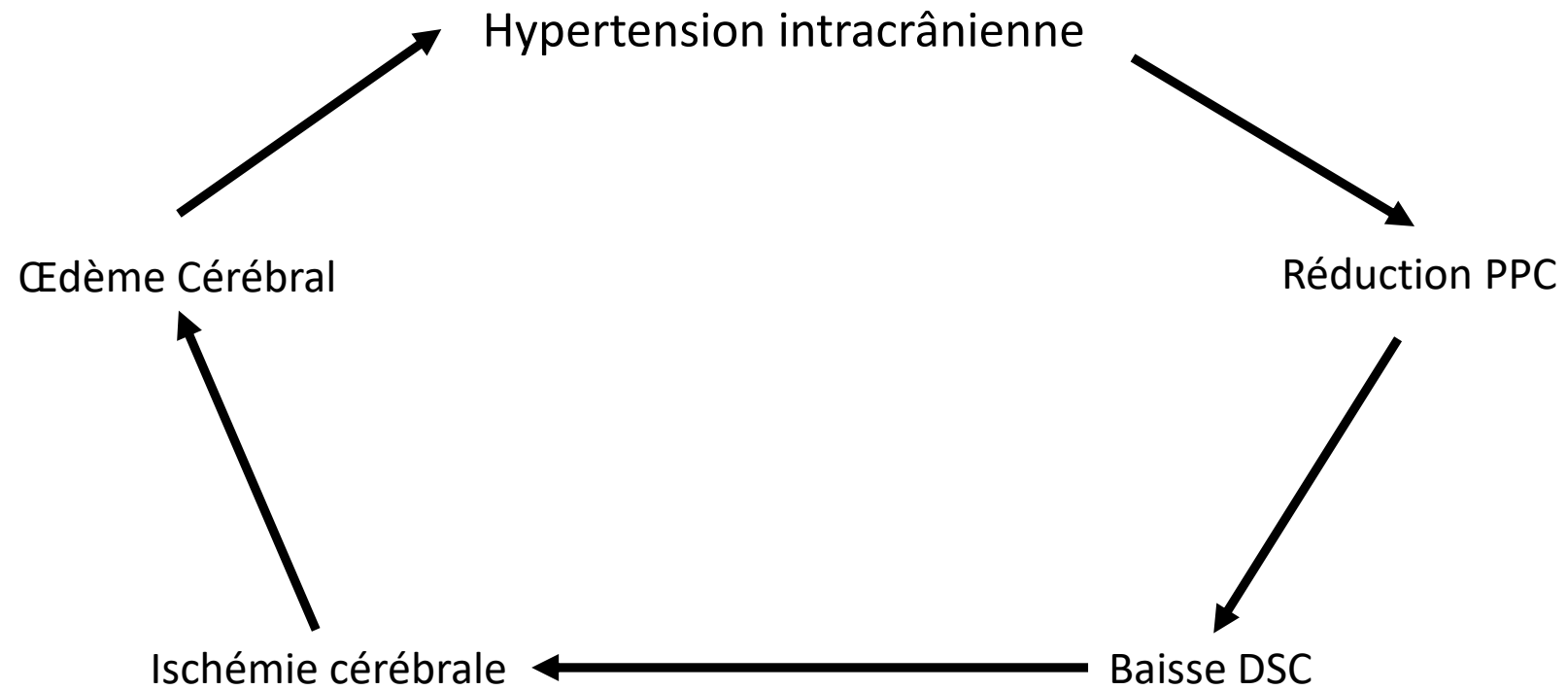
$$\text{DCS} = \text{PAM} - \text{PIC} / \text{RVS} \text{ (CST)}$$

PIC ↗

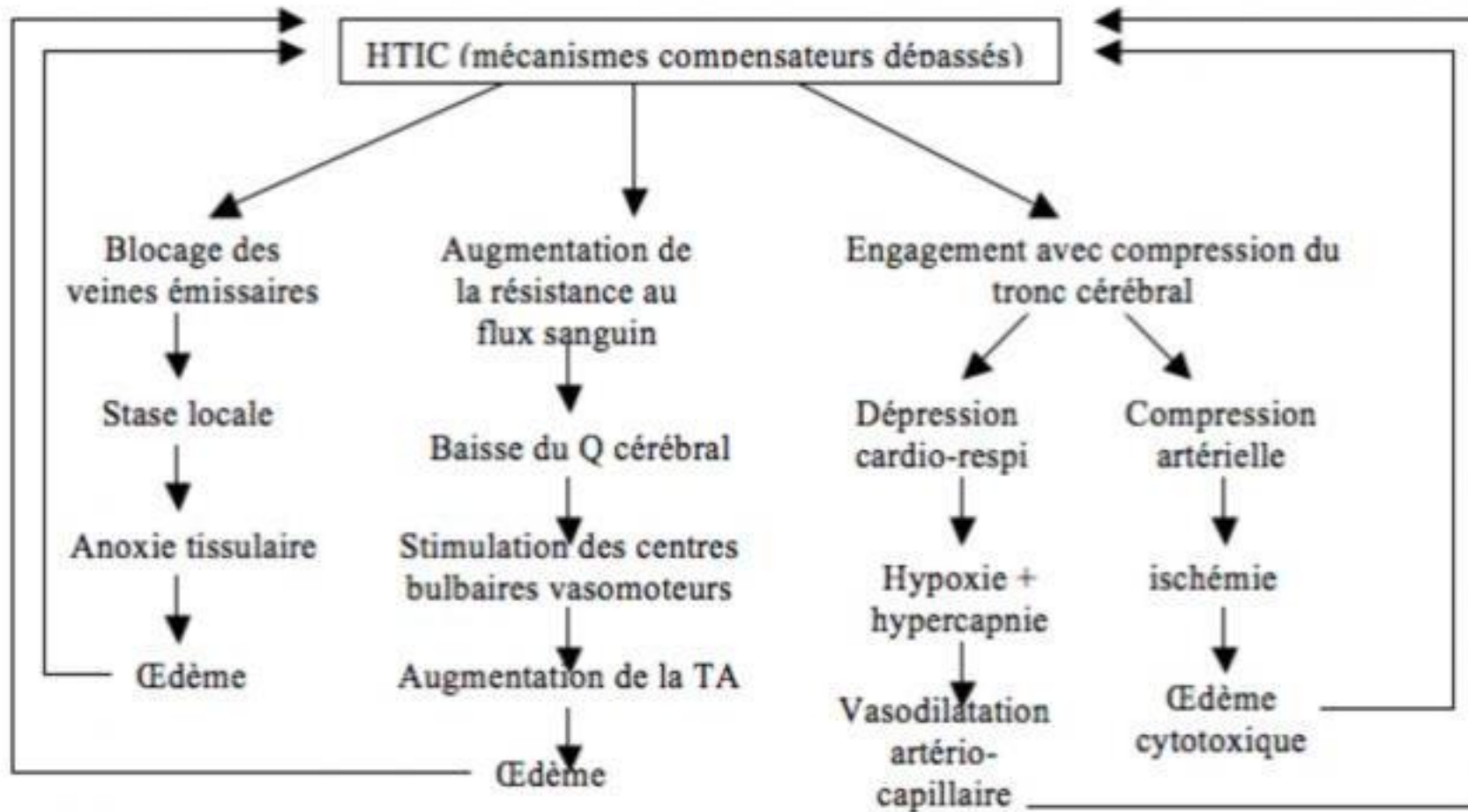
PAM ↗

- Reflexe de cushing
- Vasoconstriction

Conséquences Hemodynamiques

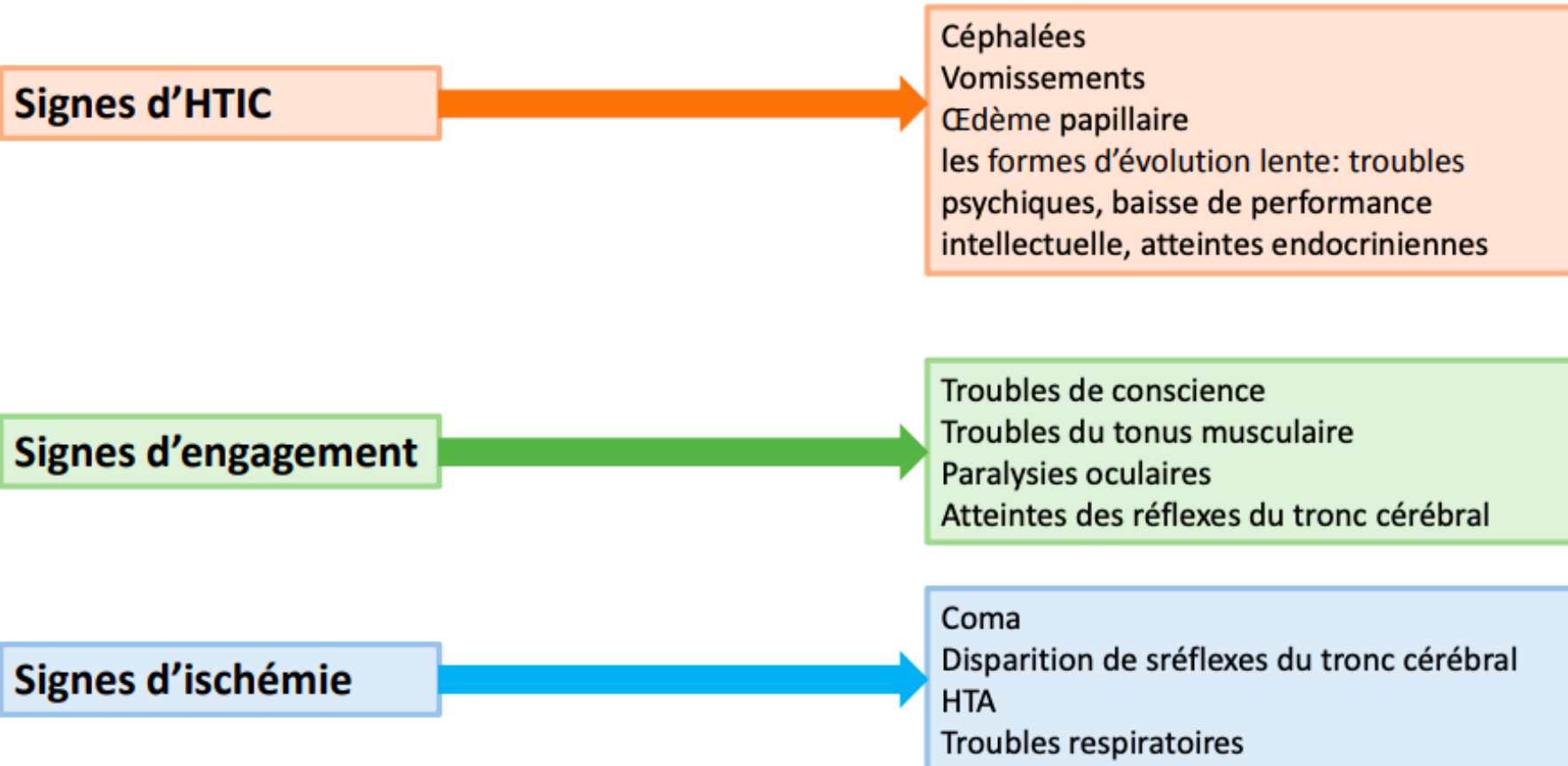


Conséquences



Conséquences

Expressions cliniques



Conséquences

Etiologies

1. TUMEURS CÉRÉBRALES :

L'HIC liée - A La masse tumorale elle-même - A l'œdème engendré par la tumeur

2. CAUSES VASCULAIRES :

- Hématome intracérébral
- - Hémorragie méningée
- - Thrombophlébite cérébrale

3. CAUSES TRAUMATIQUES :

- Hématome extradural - Hématome sous-dural - Contusion cérébrale

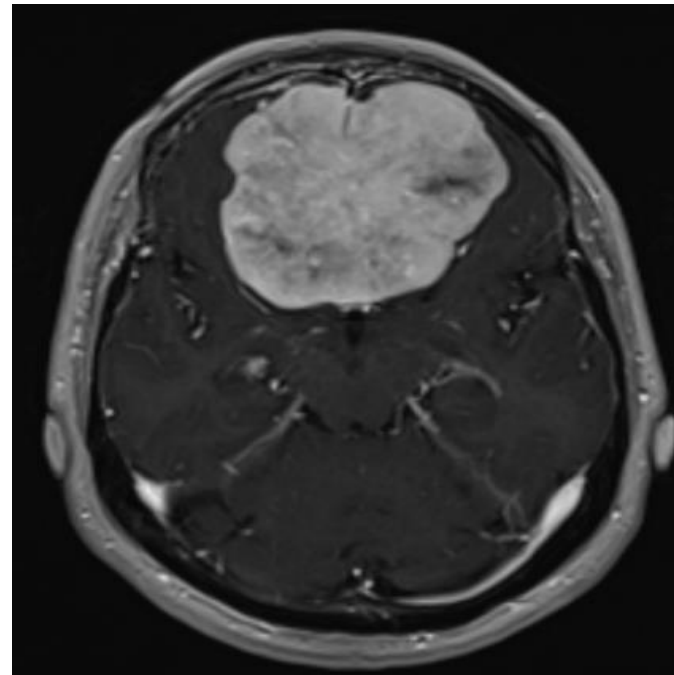
4. INFECTIONS:

Abscès cérébral - Kyste hydatique du cerveau

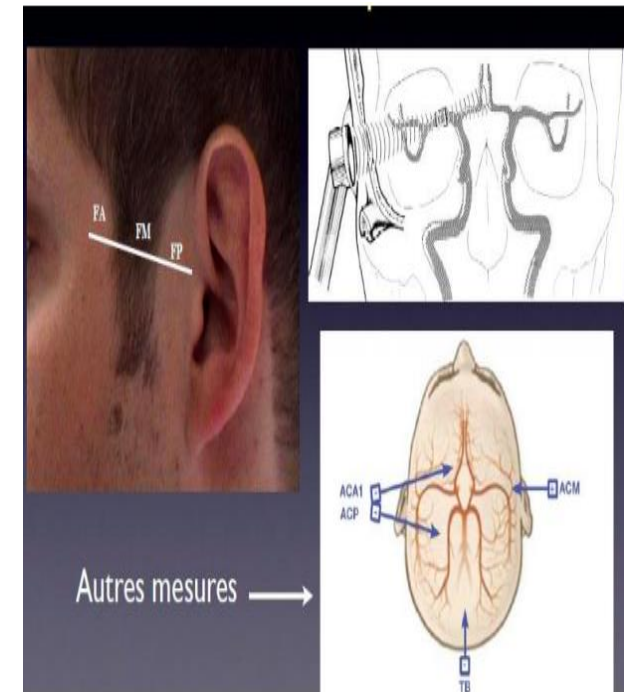
Prise en charge



TDM



IRM

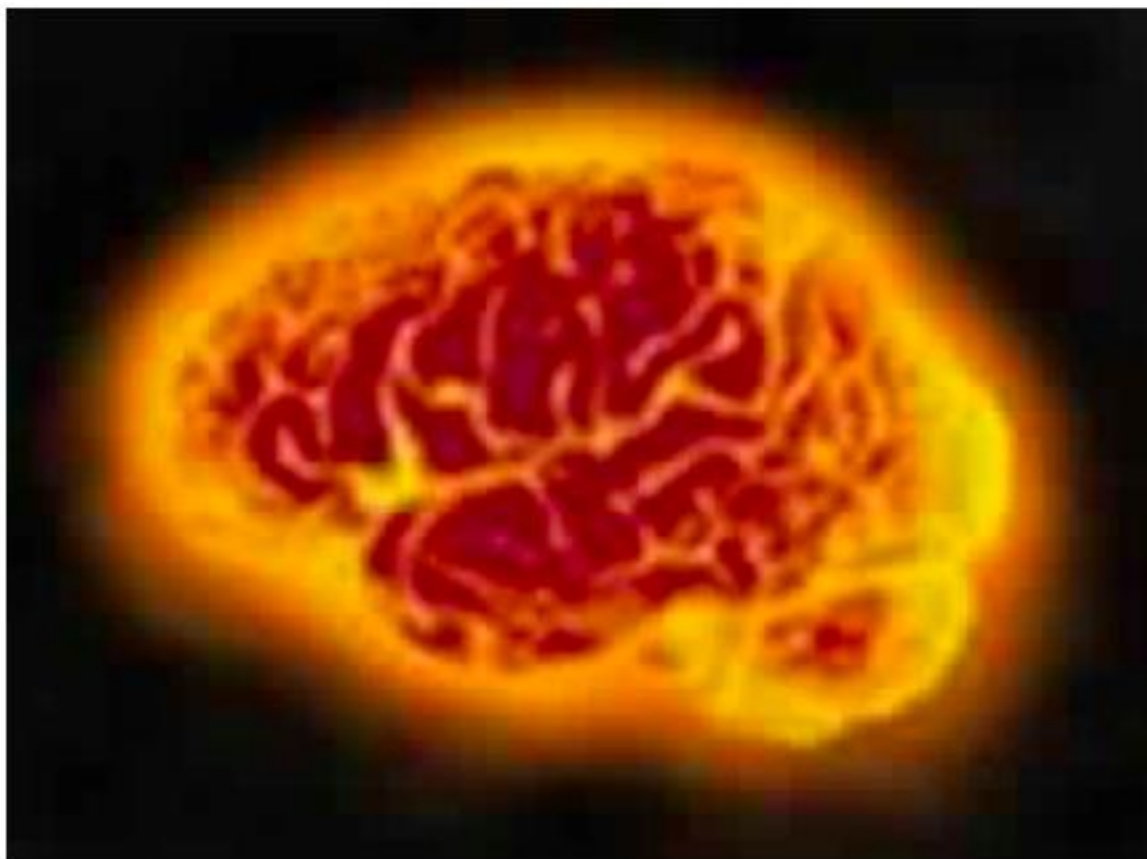


DTC

Prise en charge

Les bases du traitement découlent de la physiopathologie de l'HTIC:

- 1- La chirurgie en cas d'hématome volumineux ou contusion cérébrale
- 2- La dérivation du LCR
- 3- La prévention des ACSOS
- 4- L'emploi des solutés hypertoniques



Votre cerveau se sent comme ça maintenant?

Je suis désolé!!